

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

Riešenie

Najprv nájdeme vlastné čísla matice A . Matica A má charakteristický polynóm $p_A(x) = -x^3 + 3x^2 - 4 = -(x+1)(x-2)^2$. Tým pádom má vlastné číslo -1 s algebraickou násobnosťou 1 a vlastné číslo 2 s algebraickou násobnosťou 2.

Teraz vypočítame vlastné vektory. Pre vlastné číslo -1 vyriešime sústavu $(A - (-1)I_3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ a nájdeme vlastný vektor $\mathbf{v}_1 = (1, 0, -1)^T$. Pre vlastné číslo 2 vyriešime sústavu $(A - 2I_3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ a nájdeme iba jeden lineárne nezávislý vlastný vektor $\mathbf{v}_2 = (-2, 3, 5)^T$, tým pádom má vlastné číslo 2 geometrickú násobnosť 1. Nájdeme Jordanov reťazec, ktorý začína s $\mathbf{v}_2$, t.j. vyriešime sústavu $(A - 2I_3)\mathbf{x} = \mathbf{v}_2$ a dostaneme vektor $\mathbf{v}_3 = (-\frac{4}{5}, \frac{11}{5}, 0)^T$

Teraz vieme popísať invariantné roviny operátoru f_A .

Podprostory $\text{Span}\{\mathbf{v}_1\}$ a $\text{Span}\{\mathbf{v}_2\}$ sú invariantné, lebo sú generované vlastným vektorom operátoru f_A . Označme $U_1 = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, ktorá je, ako súčet dvoch invariantných podprostorov, invariantný podprostor, a lebo $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ sú lineárne nezávislé, má dimenziu 2. Ďalej, podprostor $U_2 = \text{Span}\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ generovaný Jordanovým reťazcom operátoru f_A je invariantný a má dimenziu 2.

Pre U_1 si zobereme bázu $B_{U_1} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, a keďže sú to vlastné vektory f_A , bude matica zúženého lineárneho operátoru rovná

$$[f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pre U_2 si zobereme bázu $B_{U_2} = (\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, a keďže je to Jordanov reťazec f_A príslušný vlastnému číslu 2, bude matica zúženého lineárneho operátoru rovná

$$[f_A|_{U_2}]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$